	DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB **Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma/Web** **ACTIVIDAD INDIVIDUAL 6. Introducción Docker**

Objetivos

El objetivo de esta actividad individual consiste en afianzar la instalación de Docker, la gestión básica del ciclo de vida de los contenedores (crear, arrancar, parar, borrar) y la interacción con ellos mediante la terminal.

La fecha máxima de entrega para esta "ACTIVIDAD INDIVIDUAL 6. Introducción Docker" será: 11 de Noviembre a las 8:00h. Todo alumno que no entregue esta actividad o suba dicha actividad individual posterior a la fecha mencionada, se calificará con un 0 para esta actividad.

La entrega de esa actividad se encuentra ya habilitada en la Plataforma. Además, esta actividad deberá ser subida en formato PDF EXCLUSIVAMENTE.

NO SE CONSIDERARÁ VÁLIDO LA COPIA DEL TEXTO DE LAS DIAPOSITIVAS DEL TEMARIO, EL OBJETIVO DE ESTA ACTIVIDAD ES QUE EL ALUMNO ADQUIERA COMPETENCIAS DE CARÁCTER AUTÓNOMO, CON LA AYUDA DEL PROPIO TEMARIO Y DE INTERNET.

¡¡IMPORTANTE!!
EL NOMBRE DEL FICHERO A ENTREGAR EN FORMATO PDF DEBERÁ TENER LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

Apellido1_Apellido2_Nombre_ActInd6

EJEMPLO: Muniz_Amian_Daniel_ActInd6.PDF

AQUEL ALUMNO QUE INCUMPLA ESTE TRIMESTRE CON EL NOMBRE DEL FICHERO A ENTREGAR SE LE CALIFICARÁ AUTOMÁTICAMENTE CON UNA CALIFICACIÓN DE 0 PARA ESTA ACTIVIDAD.

Instrucciones

La actividad consiste en la elaboración y entrega de un documento en PDF que recoja **capturas de pantalla y explicaciones** de lo que se va haciendo.

Parte 1: Instalación y Verificación (2 puntos)

EJ1 - Instalación (0,5 pto): - Realiza la instalación de Docker en tu entorno. Si ya lo tienes instalado, ejecuta el comando necesario para verificar que el servicio está activo y corriendo.

EJ2 - Versión (0,5 pto): Muestra por consola la versión exacta del cliente y del servidor Docker que tienes instalada.

```
C:\Users\User>docker version
Client:
 Version:           29.9.2
 API version:       1.56
 Go version:        go1.26.10
 Git commit:        a82e528
 Built:             Tue Oct 20 19:44:07 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.96.2 (244353)
 Engine:
  Version:          29.9.2
  API version:      1.56 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.10
  Git commit:       0367cbe
  Built:            Tue Oct 20 18:45:02 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.4.2
  GitCommit:        b7a25261e029d68978bbf290df0a62fc819b3c51
 runc:
  Version:          1.5.2
  GitCommit:        v1.5.2-0-g29dd3dc2
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0

C:\Users\User>
```

EJ3 - Permisos (1 pto): Demuestra que tu usuario actual puede ejecutar comandos de Docker sin necesidad de usar sudo constantemente (añadiendo el usuario al grupo docker).

```
C:\Users\User>whoami /groups | findstr Label

C:\Users\User>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED             STATUS             PORTS     NAMES
03cf0f0fc9a9   debian    "bash"    About an hour ago   Up About an hour             test1

C:\Users\User>whoami /groups | findstr /i "obligatori"
Todos                                                      Grupo conocido S-1-1-0      Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
BUILTIN\Usuarios                                           Alias          S-1-5-32-545 Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
NT AUTHORITY\INTERACTIVE                                   Grupo conocido S-1-5-4      Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA                             Grupo conocido S-1-2-1      Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
NT AUTHORITY\Usuarios autentificados                       Grupo conocido S-1-5-11     Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
NT AUTHORITY\Esta compañía                                 Grupo conocido S-1-5-15     Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
NT AUTHORITY\Cuenta local                                  Grupo conocido S-1-5-113    Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
LOCAL                                                      Grupo conocido S-1-2-0      Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
NT AUTHORITY\Autenticación NTLM                            Grupo conocido S-1-5-64-10  Grupo obligatorio, Habilita
do de manera predeterminada, Grupo habilitado
Etiqueta obligatoria\Nivel obligatorio medio               Etiqueta       S-1-16-8192


C:\Users\User>
```

Parte 2: Gestión de Imágenes (2 puntos)

EJ4 - Búsqueda y Descarga (1 pto):

- Descarga la imagen de **nginx** en su versión **latest**.
- Descarga la imagen de **nginx** en su versión **alpine**.

```
C:\Users\User>docker pull nginx:latest
latest: Pulling from library/nginx
a670537bed70: Pull complete
9f604dae09b2: Pull complete
6fc242d221a6: Pull complete
a071113ac575: Pull complete
6e2ab1f3ef4e: Pull complete
d322f1bf41d8: Pull complete
c139fe92686d: Pull complete
ca81da665177: Download complete
05a7d8870b4b: Download complete
Digest: sha256:5ab5b0b01097420873a3f3330f44248e34a3c2a3e8d5ee30658aeae8cb7435da
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest

C:\Users\User>docker pull nginx:alpine
alpine: Pulling from library/nginx
b9b388a21ecf: Pull complete
9b0f7dfe35b2: Pull complete
7cc330898115: Pull complete
7b229517ed22: Pull complete
12b85cff06fd: Pull complete
657023555a2a: Pull complete
2ec5fb117ffa: Pull complete
26185d08a3ec: Pull complete
a4d5b1f57abc: Download complete
acc2d54c3743: Download complete
Digest: sha256:785835ea65db4bba6f021acc0f3be91b0fef76a53fe41f8588c6698d2aed0606
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
```

EJ5 - Comparativa (1 pto): Lista las imágenes que tienes en tu máquina local. ¿Cuánta diferencia de tamaño hay entre la versión normal de Nginx y la versión Alpine? Escribe la diferencia en MB.

```
C:\Users\User>docker images
                                                                    i Info →  U In Use
IMAGE           ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
debian:latest   2dc419c6d7fe       187MB         52.6MB    U
nginx:alpine    785835ea65db      94.5MB         27.2MB
nginx:latest    5ab5b0b01097       243MB         66.8MB

C:\Users\User>
```

Parte 3: Ciclo de Vida del Contenedor (4 puntos)

EJ6 - Creación en segundo plano (1 pto): Crea y arranca un contenedor basado en la imagen nginx:alpine.

- Debe llamarse "mi-servidor-web".
- Debe ejecutarse en segundo plano.
- Debe mapear el puerto 80 del contenedor al puerto 8080 de tu máquina anfitriona (-p).

```
C:\Users\User>docker run -d --name mi-servidor-web -p 8080:80 nginx:alpine
7fa5c89b68b6b355fc957ce760eaee2320f77dfacda3d020ab9bd2435b784395

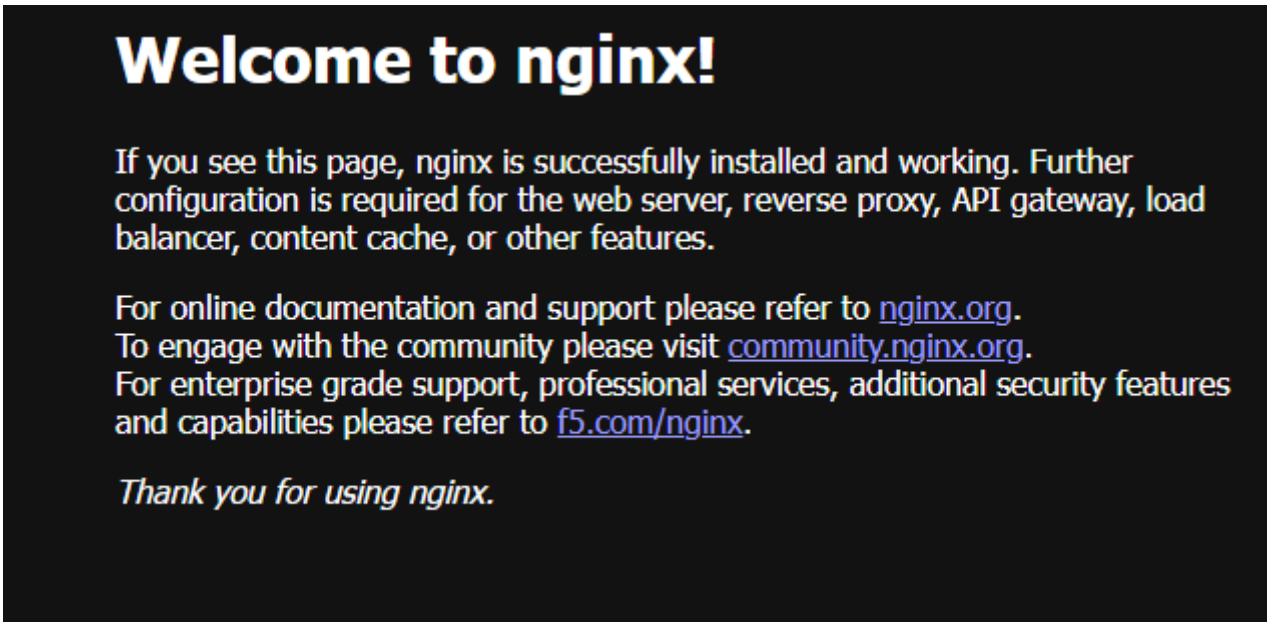
C:\Users\User>
```

EJ7 - Verificación de estado (0,5 pto): Comprueba que el contenedor está corriendo (**Up**).

```
C:\Users\User>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED              STATUS              PORTS
                NAMES
7fa5c89b68b6   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8080->80/tcp, [:
:]:8080->80/tcp   mi-servidor-web
03cf0f0fc9a9   debian         "bash"                   About an hour ago    Up About an hour
                test1

C:\Users\User>
```

EJ8 - Prueba de funcionamiento (0,5 pto): Abre tu navegador web y entra en *http://localhost:8080*



EJ9 - Interacción (1 pto):

- Entra dentro de la terminal del contenedor que está ejecutándose.
- Una vez dentro, crea un archivo llamado *prueba.txt* en la raíz.
- Sal del contenedor.

- Deberás poner capturas de los comandos para entrar, crear el archivo y salir.

```
C:\Users\User>docker exec -it mi-servidor-web sh
/ # touch /prueba.txt
/ # ls /
bin                  etc                  mnt                  root                 sys
dev                  home                 opt                  run                  tmp
docker-entrypoint.d  lib                  proc                 sbin                 usr
docker-entrypoint.sh media                prueba.txt           srv                  var
/ # exit
```

EJ10 - Parada y Limpieza (1 pto):

- Detén el contenedor "mi-servidor-web".
- Intenta borrarlo. Si te da error, explica por qué.
- Elimina definitivamente el contenedor.
- Comprueba que ya no existe (ni arrancado ni parado).

```
C:\Users\User>docker stop mi-servidor-web
mi-servidor-web

C:\Users\User>docker rm mi-servidor-web
mi-servidor-web

C:\Users\User>docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED             STATUS                     PORTS     NAMES
03cf0f0fc9a9   debian    "bash"        About an hour ago   Up About an hour                     test1
990ddc2c6a98   debian    "/bin/bash"   2 hours ago         Exited (127) 2 hours ago             mi_contenedor

C:\Users\User>
```

Parte 4: Pregunta Teórica (2 puntos)

EJ11 - Reflexión (2 ptos): En el ejercicio anterior creaste un archivo ***prueba.txt*** dentro del contenedor. Al eliminar el contenedor en el ejercicio 10:

- ¿Sigue existiendo ese archivo en tu ordenador?

No. El archivo no se guardó en el disco de Windows, sino dentro del contenedor. Al ejecutar docker rm mi-servidor-web, el contenedor se eliminó y el archivo desapareció con él.

- Si vuelves a crear el contenedor con el mismo comando del paso 6, ¿estará el archivo dentro?

No. Aunque el contenedor tenga el mismo nombre y use la misma imagen, es un contenedor nuevo que parte de cero.

- Justifica tu respuesta basándote en lo explicado en las diapositivas sobre la capa de escritura y el ciclo de vida.

No. El archivo prueba.txt no estaba guardado en mi ordenador, sino en la capa de lectura y escritura que Docker crea encima del sistema de archivos de la imagen base cuando lanzamos el contenedor. Al borrar el contenedor con docker rm, esa capa desaparece y el archivo se pierde con ella.

Si vuelvo a crear el contenedor con el comando del paso 6, tampoco estará. El comando run crea una capa de escritura nueva desde cero, así que aunque el contenedor se llame igual (mi-servidor-web), su sistema de archivos es nuevo y parte de la imagen original de nginx:alpine, que nunca tuvo ese archivo.